



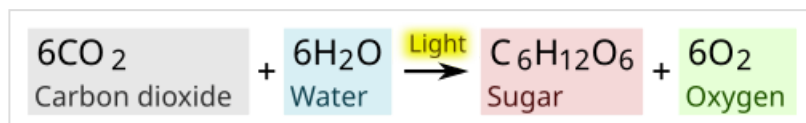
# فتوسنتز



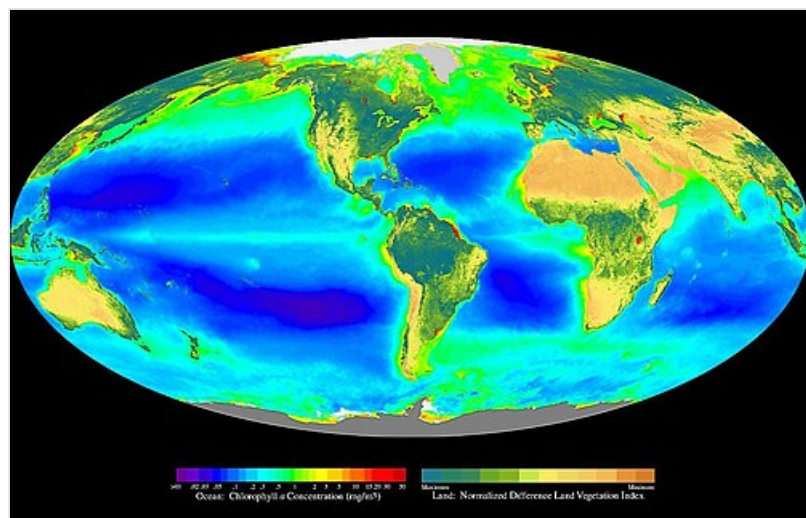
طرحی از فتوسنتز در گیاهان. کربوهیدرات‌های تولیدشده در گیاه ذخیره یا توسط خود گیاه مصرف می‌گردد.

**فتوسنتز** (به فرانسوی: Photosynthèse) فرایندی زیست‌شیمیایی است که در آن، انرژی نورانی (معمولاً انرژی نور خورشید) توسط جانداران فتوسنتزکننده مانند گیاهان، جلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها به انرژی شیمیایی لازم برای فعالیتشان تبدیل می‌شود. این جانداران از ترکیبات آلی درون سلولی برای ذخیره انرژی شیمیایی تولید شده حاصل از فتوسنتز استفاده می‌کنند.

کمابیش همهٔ جانداران روی زمین به فتوسنتز وابسته‌اند. معمولاً از لغت فتوسنتز برای اشاره به فتوسنتز اکسیژنی (به انگلیسی: anoxygenic photosynthesis) استفاده می‌شود، در این نوع فتوسنتز اندام‌هایی مانند برگ که دارای سبزینه هستند، کربن دی‌اکسید، آب و نور را جذب کرده و به کلروپلاست می‌رسانند. طی واکنش‌هایی که درون کلروپلاست انجام می‌گیرد، این مواد به اکسیژن و کربوهیدرات‌ها تبدیل می‌شوند. همهٔ اکسیژن کنونی موجود بر روی زمین، فراوردهٔ فتوسنتز است. برخی از کربوهیدرات‌های مهم تولیدشده مانند گلوکز، می‌توانند به دیگر مواد آلی مانند لیپیدها، نشاسته، سلولز و پروتئین تبدیل شوند که برای تبدیل شدن به پروتئین، نیاز به نیتروژن دارند. ژان باپتیست ون هلمونت، یکی از نخستین آزمایش‌های مربوط به فتوسنتز را انجام داد.



معادله کلی برای انواع مختلف فتوسنتز که در گیاهان رخ می‌دهد.



تصویری ترکیبی از توزیع جهانی فتوسنتز، شامل فیتوپلانکتون‌ها و گیاهان خشکی. سرخ تیره و رنگ آبی-سبز، به ترتیب نشان‌دهندهٔ نواحی با فعالیت بالای فتوسنتزی در اقیانوس یا روی زمین می‌باشد.

همهٔ بخش‌های سبزرنگ گیاه، قادر به انجام عمل فتوسنتز هستند. مادهٔ سبز موجود در گیاهان که سبزینه یا کلروفیل نام دارد، آغازکنندهٔ واکنش‌های فتوسنتز است. فتوسنتز در اندام‌هایی که فاقد سبزینه هستند، انجام نمی‌گیرد. کلروپلاست‌ها که در سلول‌های سبزینه‌دار گیاهان وجود دارند، محل استقرار مولکول‌های سبزینه می‌باشند. سلول‌های برگ، بیشترین مقدار کلروپلاست را دارند و به‌همین دلیل، اندام اصلی فتوسنتز در گیاهان به‌شمار می‌آیند.

قدمت نخستین فتوسنتز به حدود ۳٫۵ میلیارد سال پیش بازمی‌گردد که در آن واکنش، از هیدروژن و سولفید هیدروژن الکتریکی به‌جای آب استفاده شده است. حدود یک میلیارد سال پیش، آغازیان با سیانوباکتری‌ها هم‌زیستی کردند که حاصل آن، به وجود آمدن کلروپلاست در گیاهان امروزی است.

سیانوباکتری‌ها هم‌زیستی کردند که حاصل آن، به وجود آمدن کلروپلاست در گیاهان امروزی است.